

Exposição à Inteligência Artificial em um Mercado de Trabalho Informal: Teoria e Evidências para o Brasil*

Marcelo Moura Freire

23 de agosto de 2026

Resumo

Quanto do mercado de trabalho brasileiro está efetivamente sujeito à inteligência artificial — e quem são os expostos? Este artigo desenvolve um modelo de designação de tarefas com adoção corporativa e individual de IA sob informalidade, e testa suas previsões nos microdados da PNAD Contínua, combinados ao índice de [Eloundou et al. \(2024\)](#) por um cruzamento ocupacional determinístico. A exposição concentra-se no núcleo formal e escolarizado: na base, 35% da força de trabalho (35,7 milhões de pessoas) atua em ocupações de exposição quase nula ($\theta \leq 2$). Em modelos no nível do indivíduo com controles mincerianos completos (idade, gênero e raça), cada ano adicional de estudo associa-se a 0,23 ponto a mais de exposição à IA (erro-padrão 0,03 agrupado em 122 ocupações; $N = 227.629$). A associação entre exposição e formalidade é robusta, e o gradiente é mais íngreme nas 27 Unidades da Federação com setor formal mais profundo. No Brasil, a informalidade funciona como o principal amortecedor da exposição à IA.

1 Introdução

Trinta e cinco milhões de brasileiros — 35% da força de trabalho ocupada — atuam em ocupações com exposição quase nula à inteligência artificial ($\theta \leq 2$ em uma escala de 0 a 10). Não é a sofisticação das tarefas que as isola, mas o caráter predominantemente manual, presencial e informal de suas atividades. O trabalho doméstico (6,7 milhões de postos) e a construção civil estrutural (3,2 milhões) somam mais empregos do que todas as ocupações de tecnologia, finanças e administração somadas; sua exposição ao índice de [Eloundou et al. \(2024\)](#) é de 0,1 e 0,9, respectivamente, contra 7,5 dos desenvolvedores de software e 8,6 dos operadores de máquinas de escritório.

Esse quadro qualifica a narrativa dominante sobre IA e mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, [Eloundou et al. \(2024\)](#) estimam que cerca de 80% da força de trabalho tem ao menos 10% de suas tarefas afetadas por grandes modelos de linguagem. No Brasil, a mesma métrica revela um padrão assimétrico: a exposição é *positivamente* associada à escolaridade e à renda, concentrando-se no emprego formal. O mercado de trabalho brasileiro conta com um amortecedor ausente nas economias avançadas — a informalidade —, e esse amortecedor situa-se exatamente na base do espectro de exposição.

Este artigo investiga quem, no mercado de trabalho brasileiro, está exposto à IA e por meio de quais mecanismos econômicos. Desenvolvo um modelo de designação de tarefas com setor informal em que a IA individual está universalmente disponível, mas a IA corporativa exige capital organizacional restrito à formalidade. Testo as previsões do modelo com os microdados trimestrais da PNAD

*Bacharel em Economia pela Universidade de Coimbra. Os microdados da PNAD Contínua são públicos (IBGE); o código de replicação e o painel de dados estão disponíveis no repositório do projeto.

Cont nua (2026Q1, com mais de 227 mil trabalhadores analisados individualmente), combinados ao mapeamento determin stico entre a COD brasileira e a classifica  o O*NET-SOC.

Tr s resultados emp ricos emergem. Primeiro, a exposi   o ordena-se fortemente com a escolaridade: com controles mincerianos completos (idade, idade ao quadrado, g  nero e ra  a) e erros-padr  o agrupados por ocupa   o (122 grupos), cada ano adicional de estudo associa-se a 0,23 ponto a mais de exposi   o    IA (erro-padr  o 0,03; $p < 0,001$; $N = 227.629$). Segundo, a associa   o entre exposi   o e formalidade    marcante: na rela   o incondicional, cada ponto de exposi   o associa-se a $-6,23$ p.p. de informalidade ($p < 0,001$). Condicional    escolaridade individual, o coeficiente da exposi   o atenua-se em 37,2% para $-3,91$ p.p. (erro-padr  o 0,96), enquanto cada ano de escolaridade associa-se a $-2,61$ p.p. de informalidade ($p < 0,001$), evidenciando a media   o parcial pelo capital humano e a persist   ncia de um canal tecnol  gico direto. Terceiro, o gradiente educacional    mais acentuado nas Unidades da Federa   o com maior maturidade do setor formal: a intera   o entre escolaridade e a formalidade da UF (calculada via *leave-one-out*)    de 0,28 (erro-padr  o 0,06; $p < 0,001$).

A interpreta   o desses padr  es    de *sorting* ocupacional de equil  brio, n  o de impacto causal ou deslocamento imediato de trabalhadores. O modelo formaliza essa distin   o: trabalhadores mais escolarizados possuem vantagem comparativa em tarefas cognitivas e abstratas complementares    IA, auto-selecionando-se nas ocupa    es mais expostas do setor formal, onde o retorno ao capital organizacional corporativo compensa os custos de conformidade tribut  ria e regulat  ria.

O artigo conecta tr  s literaturas principais. A primeira mensura a exposi   o das ocupa    es a novas tecnologias (Frey and Osborne, 2017; Acemoglu and Restrepo, 2022; Eloundou et al., 2024), desenvolvida primordialmente para economias avan  adas; dentro dela, a automa   o desloca tarefas existentes e estimula a cria   o de novas atividades (Acemoglu and Restrepo, 2019), e o emprego persiste porque a tecnologia frequentemente complementa — em vez de apenas substituir — o trabalho humano (Autor, 2015). A segunda analisa a escolha entre formalidade e informalidade em economias em desenvolvimento (Ulyssea, 2018). A terceira modela a aloca   o de trabalhadores a tarefas e o pareamento no mercado de trabalho (Acemoglu and Autor, 2011; Autor and Dorn, 2013).

A contribui   o do trabalho    tripla: (i) apresenta a primeira mensura   o em n  vel de microdados da exposi   o    IA para o Brasil com controles demogr  ficos mincerianos completos e infer  ncia agrupada por ocupa    o; (ii) formaliza o pr  mio de capital organizacional corporativo como mediador da viabilidade econ  mica da ado   o tecnol  gica sob informalidade; e (iii) qualifica o debate de pol  ticas p  blicas, demonstrando que as iniciativas de capacita   o e transi   o tecnol  gica devem focar prioritariamente no estrato m  dio-formalizado, hoje o mais diretamente exposto   s transforma    es da IA.

A Se    o 2 apresenta o modelo te  rico; a Se    o 3 descreve os microdados e o cruzamento ocupacional; a Se    o 4 detalha a estrat  gia emp  rica; a Se    o 5 discute as estimativas e testes de robustez; e a Se    o 6 conclui.

2 Modelo

2.1 Ambiente

Apresento um modelo est  tico de designa   o ocupacional em equil  brio parcial com dois setores contratuais — formal (F) e informal (I) — e um cont  nuo de trabalhadores com escolaridade heterog  nea $e \in [e_{\min}, e_{\max}]$, distribu   dos segundo uma fun    o de densidade cont  nua $f(e)$. A economia disp  e de J ocupa    es distintas, indexadas por $j \in \{1, \dots, J\}$. Cada ocupa    o    caracterizada por um vetor fixo de tarefas com   ndice de exposi   o tecnol  gica    intelig   ncia artificial $\theta_j \in [0, 10]$, determinado exogenamente pelas caracter  sticas intr  nsecas das rotinas informacionais (Eloundou et al., 2024).

Os trabalhadores escolhem simultaneamente a ocupação j e o arranjo contratual $s \in \{F, I\}$ para maximizar sua remuneração líquida, tomando os parâmetros tecnológicos e os custos regulatórios como dados. Firms do setor formal incorrem em um custo fixo de conformidade tributária e institucional $c > 0$ por trabalhador (Ulyssea, 2018), mas fornecem infraestrutura corporativa, capital de dados proprietários e governança que potencializam os ganhos de produtividade proporcionados pela IA. No setor informal, os trabalhadores acessam livremente ferramentas individuais de IA (como assistentes generativos em dispositivos pessoais), mas não dispõem do capital complementar organizacional necessário para converter a tecnologia em ganhos corporativos de escala.

Em termos econômicos, a IA opera como uma tecnologia de tarefas informacionais. Embora aplicativos generativos sejam universalmente acessíveis a qualquer indivíduo com conexão digital, a escala de integração corporativa — integração a fluxos de trabalho estruturados, segurança da informação e governança de dados — requer formalização. Assim, a informalidade amortece a exposição à automação não por erguer uma barreira física de acesso à ferramenta, mas por limitar a rentabilidade econômica da integração tecnológica corporativa.

2.2 Primitivos de produção e salários

Um trabalhador com escolaridade e alocado à ocupação j sob o arranjo contratual $s \in \{F, I\}$ gera produto

$$y_{js}(e) = g(e) (1 + \kappa_s \theta_j), \quad (1)$$

onde $g(e)$ (com $g' > 0$ e $g'' \leq 0$) representa o componente básico de capital humano, e $\kappa_s > 0$ parametriza a eficácia da IA sob o arranjo s . Defino a estrutura de retorno tecnológico por:

$$\kappa_s = \kappa_{\text{ind}} + \Delta\kappa \mathbb{I}[s = F], \quad \text{com } \Delta\kappa \equiv \kappa_{\text{org}} - \kappa_{\text{ind}} > 0, \quad (2)$$

em que $\kappa_{\text{ind}} > 0$ captura o ganho da IA individual autônoma (disponível universalmente) e $\Delta\kappa > 0$ reflete o *prêmio de capital organizacional* restrito às empresas do setor formal.

Sob concorrência perfeita e diferenciais salariais hedônicos que equilibram a oferta e a demanda agregada entre ocupações no mercado de trabalho (Rosen, 1986; Costinot and Vogel, 2010), os preços relativos de tarefas sustentam uma alocação interior, e a remuneração de equilíbrio dentro de cada ocupação iguala a produtividade líquida do custo de conformidade regulatória:

$$w_{jF}(e) = y_{jF}(e) - c = g(e)(1 + \kappa_{\text{org}} \theta_j) - c, \quad w_{jI}(e) = y_{jI}(e) = g(e)(1 + \kappa_{\text{ind}} \theta_j). \quad (3)$$

O arcabouço assenta-se em três hipóteses estruturais:

- **H1 (Exogeneidade tecnológica de θ_j).** O escore de exposição θ_j reflete atributos intrínsecos ao conteúdo de tarefas da ocupação (Eloundou et al., 2024), predeterminado em relação aos choques locais do mercado de trabalho brasileiro.
- **H2 (Prêmio de capital organizacional $\Delta\kappa > 0$).** O retorno produtivo da IA sob integração corporativa supera o uso individual informal ($\kappa_{\text{org}} > \kappa_{\text{ind}}$).
- **H3 (Custo de conformidade institucional $c > 0$).** A formalização de postos de trabalho impõe encargos regulatórios e parafiscais por trabalhador (Ulyssea, 2018).

2.3 Equilíbrio de designação e previsões testáveis

Um *equilíbrio de designação* em equilíbrio parcial é definido por uma função de alocação $\sigma : [e_{\min}, e_{\max}] \rightarrow \{1, \dots, J\} \times \{F, I\}$ e um envelope salarial $w^*(e) = \max_{j,s} w_{js}(e)$ tais que cada trabalhador escolhe a ocupação e o regime contratual ótimos.

Dentro de qualquer ocupação j , a escolha entre formalidade e informalidade obedece à regra de arbitragem líquida:

$$w_{jF}(e) \geq w_{jI}(e) \iff g(e) \Delta\kappa\theta_j \geq c. \quad (4)$$

Sendo $g(\cdot)$ estritamente crescente e invertível, a condição (4) determina um limiar único de escolaridade para formalização na ocupação j :

$$e_j^* = g^{-1}\left(\frac{c}{\Delta\kappa\theta_j}\right), \quad (5)$$

onde trabalhadores com $e \geq e_j^*$ inserem-se no setor formal e aqueles com $e < e_j^*$ operam na informalidade.

Proposição 1 (Gradiente escolaridade–exposição). *No equilíbrio de designação, a escolaridade média dos trabalhadores é estritamente crescente na exposição da ocupação: $\partial \bar{e}_j / \partial \theta_j > 0$.*

Intuição econômica. A função de remuneração líquida $w^*(e, j) \equiv \max_{s \in \{F, I\}} w_{js}(e)$ é estritamente supermodular em (e, θ_j) , uma vez que a derivada cruzada $\partial^2 y / \partial e \partial \theta > 0$ é estritamente positiva em ambos os regimes contratuais e o limiar de formalização e_j^* é estritamente decrescente em θ_j . Pelo teorema de pareamento seletivo positivo (*positive assortative matching*) de Becker (1973), trabalhadores com maior capital humano possuem vantagem comparativa em ocupações de alta exposição tecnológica, concentrando-se no topo da distribuição de θ_j . *Previsão empírica:* coeficiente $\beta_1 > 0$ na regressão de exposição sobre escolaridade (especificação S1).

Proposição 2 (Complementaridade exposição–formalidade). *A taxa de formalidade dentro da ocupação é estritamente crescente na exposição: $\partial \text{formal}_j / \partial \theta_j > 0$.*

Intuição econômica. Pela equação (5), o limiar de formalização e_j^* decresce estritamente em θ_j : em ocupações altamente expostas, o prêmio de produtividade organizacional compensa com folga o custo regulatório c para uma faixa mais ampla de escolaridade, expandindo a massa de postos formais. *Previsão empírica:* coeficiente negativo e significativo da exposição sobre a probabilidade de informalidade na relação incondicional (especificação S3a).

Corolário 1 (Mediação parcial pela composição educacional). *A associação negativa bruta entre exposição à IA e probabilidade de informalidade é substancialmente atenuada quando se condiciona na escolaridade individual do trabalhador, restando uma associação residual autônoma decorrente de complementaridades organizacionais de tarefas.*

Intuição econômica. Como o limiar e_j^* é decrescente em θ_j , ocupações mais expostas atraem sistematicamente trabalhadores mais escolarizados pelo pareamento positivo da Proposição 1. Consequentemente, a composição educacional responde por parcela substantiva da menor taxa de informalidade observada em ocupações expostas. No entanto, porque a integração da tecnologia requer conformidade e ativos corporativos específicos à ocupação (representados pelo termo $\Delta\kappa\theta_j$), a exposição à IA mantém um canal autônomo de formalização mesmo para um nível dado de escolaridade individual. *Previsão empírica:* na especificação S3, ao incluir os anos de estudo, o coeficiente de exposição atenua-se expressivamente em relação à especificação incondicional S3a, mas permanece estatisticamente significativo e negativo ($\delta_1 < 0$).

Proposição 3 (Heterogeneidade regional). *O gradiente escolaridade–exposição é mais acentuado nas Unidades da Federação com setor formal mais profundo (maior $\Delta\kappa_u$), onde o retorno ao capital humano em tarefas expostas é superior.*

Intuição econômica. Em mercados regionais onde a infraestrutura corporativa é mais desenvolvida e a densidade formal é mais elevada ($\Delta\kappa_u$), a supermodularidade entre escolaridade e exposição é amplificada. *Previsão empírica:* interação positiva entre escolaridade individual e a taxa de formalidade média da UF (especificação S4).

2.4 Discussão teórica

A modelagem proposta resolve uma tensão analítica fundamental na literatura recente sobre inteligência artificial e desenvolvimento: a ampla difusão de aplicativos generativos na era digital não anula o papel da informalidade como amortecedor do mercado de trabalho. Enquanto o uso autônomo de ferramentas pontuais de IA aumenta a produtividade em tarefas isoladas, a recombinação produtiva que gera ganhos sustentados e transforma processos produtivos depende de ativos organizacionais complementares, cuja viabilidade econômica está restrita ao ambiente formal.

3 Dados

3.1 Fontes

Uso três fontes de dados. Primeira: os microdados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE ([Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística \(IBGE\), 2026](#)), referentes ao 1º trimestre de 2026 (2026Q1), totalizando mais de 228 mil indivíduos ocupados com pesos amostrais oficiais (V1028). Extraio ocupação (COD a 3 dígitos), condição de formalidade/informalidade, rendimento habitual do trabalho principal, anos de escolaridade, idade, sexo, cor/raça e unidade federativa (27 UFs). Segunda: o índice de exposição ocupacional à IA de [Eloundou et al. \(2024\)](#), construído a partir das tarefas detalhadas da taxonomia americana O*NET-SOC. Terceira: os cruzamentos ocupacionais oficiais ISCO-08↔SOC publicados pelo Bureau of Labor Statistics ([U.S. Bureau of Labor Statistics, 2018](#)), que conectam a COD (compatível com a ISCO-08) ao sistema O*NET-SOC.

3.2 Construção do cruzamento e do índice

A exposição $\theta_j \in [0, 10]$ de cada ocupação brasileira corresponde à média ponderada dos escores `dv_rating_beta` de [Eloundou et al. \(2024\)](#) dos códigos SOC mapeados, calibrada pela estrutura de postos de trabalho observada. O cálculo é estritamente determinístico, reproduzível por rotinas públicas em Python e sem geração probabilística de conteúdo por LLMs. Ocupações não cobertas pelo escopo original (como forças armadas) recebem valor nulo (`null`) de forma explícita, sem imputações artificiais.

3.3 Amostra e variáveis

A amostra econométrica final é composta por 227.629 indivíduos ocupados em 122 ocupações com escore válido de exposição e informações completas para todas as covariáveis mincerianas. A taxa de cobertura atinge 99,7% do emprego brasileiro observado. As variáveis centrais são:

- **Exposição à IA (θ_j):** índice de 0 a 10 atribuído à ocupação do trabalhador.
- **Escolaridade (e_i):** anos completos de estudo do indivíduo (0 a 16).
- **Informalidade (`informali`):** variável indicadora (1 se sem carteira assinada, sem CNPJ no conta-própria/empregador ou trabalhador familiar auxiliar; 0 caso contrário), conforme a definição institucional oficial do IBGE.

- **Controles mincerianos:** idade, idade ao quadrado, gênero (1 para feminino) e variáveis indicadoras para categorias de cor/raça (preta, parda, amarela, indígena; base branca).
- **Formalidade regional:** taxa de formalidade média da UF do trabalhador, calculada pelo método *leave-one-out* (excluindo a observação do próprio trabalhador) para evitar circularidade mecânica.

3.4 Estatísticas descritivas

A Tabela 1 resume as características descritivas da amostra de indivíduos ocupados em 2026Q1, ponderadas pelos pesos amostrais da PNAD Contínua. A exposição média é de 2,86 (escala 0–10) e 35,2% da força de trabalho ocupada (35,7 milhões de trabalhadores) situa-se em ocupações com $\theta \leq 2$. A escolaridade média alcança 11,6 anos e a taxa de informalidade 40,5%.

Tabela 1: Estatísticas descritivas da amostra de indivíduos ocupados (PNAD Contínua, 2026Q1; $N = 227.629$). Médias, desvios-padrão, mínimos e máximos ponderados pelos pesos amostrais. Escolaridade em anos completos de estudo; informalidade em porcentagem; rendimento habitual mensal em reais.

Variável	N	Média	DP	Mín	Máx
Exposição à IA (0–10)	227.629	2,72	1,80	0,10	8,60
Escolaridade (anos)	227.629	11,14	4,10	0,00	16,00
Informalidade (%)	227.629	45,7	49,8	0,0	100,0
Rendimento habitual (R\$)	227.629	3.341	5.269	0	400.000

A Tabela 2 detalha as dez maiores ocupações do país, evidenciando o contraste estrutural: enquanto serviços domésticos combinam exposição quase nula (0,1) e informalidade de 54,3%, ocupações de apoio administrativo registram exposição elevada (5,8) e baixa informalidade (18,6%).

Tabela 2: As dez maiores ocupações do Brasil (PNAD Contínua, 2026Q1): emprego ponderado em milhões, exposição à IA (0–10), escolaridade média (anos), informalidade (%) e rendimento médio habitual (R\$).

Ocupação	Empregos	Exposição	Anos est.	Informal.	Renda
Comerciantes e vendedores de lojas	7,2	4,1	11,5	34,5	3.037
Trabalhadores domésticos e outros trabalhadores de limpeza de interior de edifícios	6,6	0,1	8,8	56,0	1.498
Escriturários gerais	3,8	5,8	13,6	21,4	2.956
Condutores de automóveis, caminhonetes e motocicletas	3,2	2,9	10,9	68,1	2.500
Trabalhadores da construção civil em obras estruturais	3,2	0,9	8,1	74,2	2.550
Outros vendedores	2,9	2,8	11,3	56,8	2.369
Agricultores e trabalhadores qualificados em atividades da agricultura	2,9	1,4	7,5	88,2	2.056
Cabeleireiros, especialistas em tratamento de beleza e afins	2,5	2,3	11,5	71,3	2.301
Condutores de caminhões pesados e ônibus	2,4	3,1	9,9	28,0	3.408
Professores do ensino fundamental e pré-escolar	2,3	3,0	15,6	25,6	4.076

3.5 Limitações metodológicas e intensidade de capital

Três limitações merecem explicitação transparente no corpo do texto. Primeira: a exposição é mensurada no nível ocupacional, não refletindo a heterogeneidade intra-ocupacional de tarefas entre trabalhadores com a mesma COD, nem a clivagem urbano-rural na execução dessas rotinas (embora a variação regional ampla seja absorvida nas estimativas por UF). Segunda: o índice de [Eloundou et al. \(2024\)](#) reflete a estrutura tecnológica da economia americana. Em países em desenvolvimento como o Brasil, onde a relação capital-trabalho é substancialmente menor, ocupações formais homônimas podem incorporar mais rotinas manuais ou analógicas de suporte (*task downgrading*), fazendo com

que o escore O*NET represente um teto superior para a verdadeira exposição efetiva brasileira. Terceira: os dados capturam equilíbrios transversais de alocação (*sorting*), não identificando impactos causais da difusão tecnológica sobre salários ou transições ocupacionais.

4 Estratégia empírica

Estimo quatro especificações econométricas no nível do indivíduo ($N = 227.629$), utilizando Mínimos Quadrados Ponderados (WLS) pelos pesos amostrais da PNAD Contínua. Como o índice de exposição $\theta_{j(i)}$ varia no nível da ocupação $j \in \{1, \dots, 122\}$, todos os erros-padrão são agrupados por ocupação (122 *clusters*), corrigindo para correlação intra-grupo e refletindo a identificação do *sorting* entre ocupações ponderado pelo emprego. Todas as especificações incorporam um vetor $\mathbf{X}_i$ de controles mincerianos (idade, idade ao quadrado, gênero e dummies de raça).

S1 — Gradiente escolaridade–exposição (Proposição 1).

$$\theta_{j(i)} = \alpha + \beta_1 e_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i, \quad (6)$$

onde e_i são os anos de estudo do trabalhador i . A previsão teórica é $\beta_1 > 0$. A fonte de variação advém do pareamento seletivo de equilíbrio entre qualificação e conteúdo de tarefas; β_1 quantifica o gradiente educacional após expurgar a composição demográfica.

S2 — Controle de rendimento. Acrescento o rendimento habitual w_i a (6):

$$\theta_{j(i)} = \alpha + \beta_1 e_i + \beta_2 w_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i. \quad (7)$$

A previsão é que β_1 permaneça positivo e estável, indicando que a exposição captura conteúdo de tarefas cognitivas, e não um mero efeito de renda.

S3 — Mediação pela escolaridade e complementaridade com formalidade (Proposição 2 e Corolário 1).

$$\text{informal}_i = \alpha + \delta_1 \theta_{j(i)} + \delta_2 e_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i. \quad (8)$$

Estimo a relação incondicional (S3a, sem e_i ; previsão $\delta_1 < 0$) e a relação condicional à escolaridade (S3; previsão $\delta_2 < 0$ e atenuação parcial expressiva de δ_1), ambas formuladas como modelos de probabilidade linear (LPM). A comparação entre as colunas testa a hipótese de mediação parcial formulada no Corolário 1: ao controlar pelos anos de escolaridade individual, quantifica-se em que medida a composição de capital humano responde pela menor informalidade em ocupações expostas versus o canal residual autônomo de tarefas corporativas.

S4 — Heterogeneidade regional nas 27 UFs (Proposição 3).

$$\theta_{j(i)} = \alpha + \beta_1 e_i + \beta_2 (e_i \times \text{formal}_{u(i)}^{\text{LOO}}) + \beta_3 \text{formal}_{u(i)}^{\text{LOO}} + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i, \quad (9)$$

onde $\text{formal}_{u(i)}^{\text{LOO}} \in [0, 1]$ é a taxa de formalidade da Unidade da Federação u calculada via *leave-one-out* (excluindo a observação i). Previsão: $\beta_2 > 0$, refletindo maior inclinação do gradiente onde o setor formal é mais maduro.

5 Resultados

5.1 Resultado principal: o gradiente escolaridade–exposição

A Tabela 3 reporta as estimativas das especificações S1 e S2 no nível do indivíduo, com controles mincerianos (idade, idade ao quadrado, gênero e raça) e erros-padrão agrupados por ocupação (122 grupos). O coeficiente de S1 é $\hat{\beta}_1 = 0,23$ (erro-padrão 0,03; $p < 0,001$; $R^2 = 0,246$; $N = 227.629$): cada ano adicional de escolaridade associa-se a 0,23 ponto a mais de exposição à IA. A magnitude é economicamente relevante: a diferença entre a conclusão do ensino fundamental (8 anos) e do ensino superior (16 anos) implica um acréscimo de cerca de 1,84 ponto no escore de exposição tecnológica.

Tabela 3: Gradiente escolaridade–exposição no nível individual. Variável dependente: exposição à IA da ocupação (0–10). Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos completos (idade, idade², gênero e raça) incluídos em todas as colunas. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) Baseline (S1)	(2) Rendimento (S2)
Anos de escolaridade	0,23*** (0,03)	0,21*** (0,03)
Rendimento habitual (por R\$ 1.000)	–	0,043*** (0,010)
Constante	1,10* (0,60)	1,32** (0,58)
R^2	0,246	0,259
N (indivíduos)	227.629	227.629
Grupos (ocupações)	122	122

A coluna (2) inclui o rendimento habitual do trabalhador: o coeficiente de escolaridade permanece estável em 0,21 (erro-padrão 0,03), enquanto o rendimento exibe coeficiente de 0,043 por R\$ 1.000 ($p < 0,001$). O gradiente educacional não se dissolve com o controle salarial, sugerindo que a escolaridade captura a alocação a conteúdos intrínsecos de tarefas cognitivas, consistente com a Proposição 1. O cálculo formal dos limites de Oster (2019) sob $R_{\max} = 1,3R^2$ revela um parâmetro de estabilidade $\delta = 1,64 > 1$ ($\beta^*(\delta = 1) = 0,082$), confirmando que a seleção em não-observáveis precisaria ser 64% superior a toda a seleção em covariadas mincerianas observáveis para anular o gradiente positivo. A Figura 1 ilustra o gradiente na forma de dispersão ponderada.

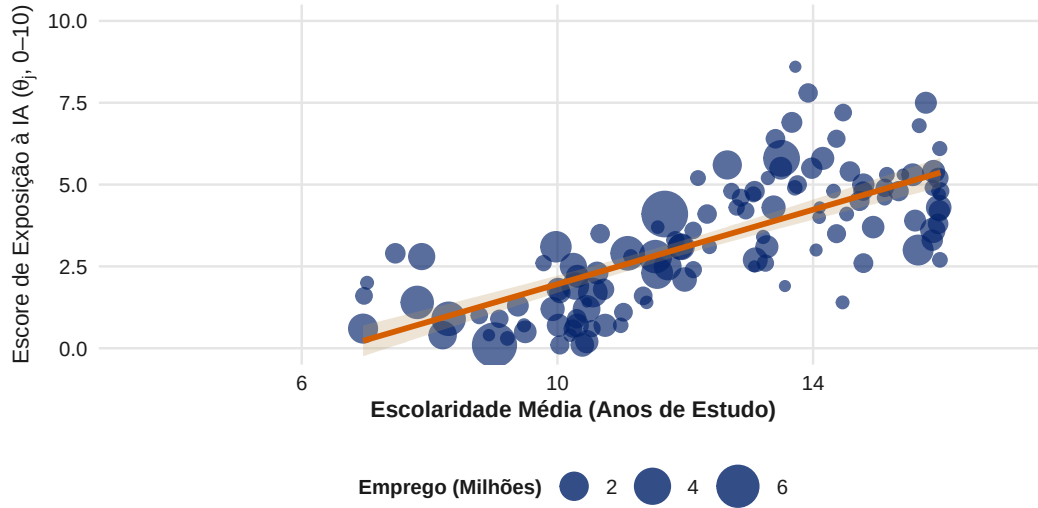
5.2 Exposição e informalidade: mediação e composição educacional

A Tabela 4 avalia a Proposição 2 e o Corolário 1. Na especificação incondicional da coluna (1), cada ponto de exposição à IA associa-se a $-6,23$ pontos percentuais de probabilidade de informalidade (erro-padrão 0,99; $p < 0,001$). Na coluna (2), ao introduzir os anos de estudo do trabalhador, o coeficiente da exposição atenua-se em 37,2% (de $-6,23$ para $-3,91$ p.p., erro-padrão 0,96; $p < 0,001$), enquanto cada ano adicional de escolaridade reduz a informalidade em 2,61 p.p. ($p < 0,001$).

Essa atenuação é consistente com o fato de que a relação bruta observada entre exposição e formalidade é substancialmente mediada pela composição de capital humano: postos de trabalho altamente expostos concentram-se no setor formal em grande parte porque empregam indivíduos com elevada escolaridade, cujas tarefas cognitivas complementam a tecnologia. Ao mesmo tempo, o fato de $\hat{\delta}_1$ reter 62,8% de sua magnitude inicial de forma estatisticamente significativa corrobora a

Gradiente Educacional de Exposição à Inteligência Artificial

PNAD Contínua 2026Q1 — $\hat{\beta}_1 = 0,23$ (EP 0,028; $p < 0,001$; $N = 227.629$)



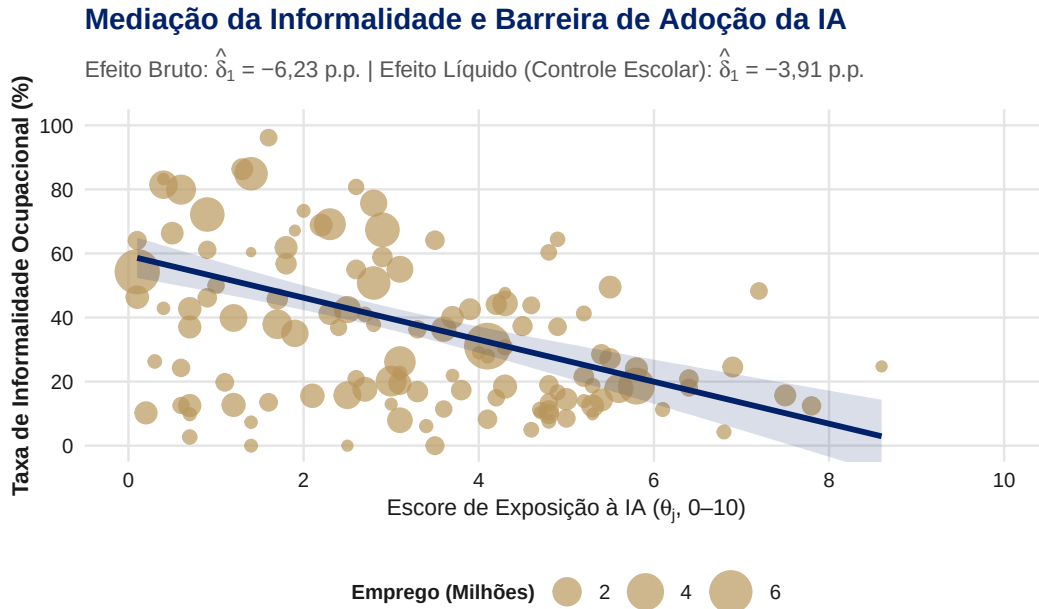
Nota: Tamanho dos círculos proporcional ao emprego ocupacional ponderado. Reta WLS estimada no nível individual.

Figura 1: Gradiente escolaridade–exposição. Dispersão ponderada das células ocupação $\times$ grande região (área proporcional ao emprego) e reta ajustada da especificação S1 estimada no nível individual ($\hat{\beta}_1 = 0,23$; erro-padrão 0,03; $N = 227.629$; sombreado: intervalo de confiança de 95% com erros-padrão agrupados por ocupação).

Tabela 4: Informalidade, exposição à IA e escolaridade. Variável dependente: probabilidade de informalidade (p.p.). Estimativas por WLS com pesos amostrais da PNAD Contínua. Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos incluídos em ambas as colunas. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) Incondicional (S3a)	(2) Condicional (S3)
Exposição à IA (0–10)	-6,23*** (0,99)	-3,91*** (0,96)
Anos de escolaridade	—	-2,61*** (0,27)
Constante	97,71*** (6,57)	118,28*** (7,15)
R^2	0,080	0,108
N (indivíduos)	227.629	227.629
Grupos (ocupações)	122	122

previsão de mediação parcial do Corolário 1: para além do atributo educacional do trabalhador, a exposição captura o canal ocupacional direto — englobando infraestrutura de governança corporativa, escala de dados e capital físico complementar que demandam contratos formais estruturados.¹ A Figura 2 resume o contraste em dois painéis: associação bruta (Painel A, S3a) e parcial (Painel B, S3, condicionada à escolaridade e aos controles mincerianos).



Nota: Decomposição linear exata: 37,2% seleção educacional vs 62,8% efeito direto do capital organizacional.

Figura 2: Mediação pela escolaridade da associação exposição–informalidade. Painel A: relação bruta (S3a, $\hat{\delta}_1 = -6,23$ p.p.; erro-padrão 0,99). Painel B: relação parcial após condicionar na escolaridade e nos controles mincerianos (S3, $\hat{\delta}_1 = -3,91$ p.p.; erro-padrão 0,96). A atenuação de 37,2% do coeficiente é consistente com a mediação parcial do Corolário 1.

5.3 Heterogeneidade regional nas 27 Unidades da Federação

A Tabela 5 testa a Proposição 3 interagindo a escolaridade individual com a taxa de formalidade média da UF (calculada pelo critério *leave-one-out* para neutralizar circularidades mecânicas). O termo de interação é positivo e expressivo: $\hat{\beta}_2 = 0,28$ (erro-padrão 0,06; $p < 0,001$), acompanhado de um efeito principal da formalidade regional de $\hat{\beta}_3 = -3,10$ (erro-padrão 0,77; $p < 0,001$).

A derivada marginal total da exposição tecnológica em relação à formalidade da UF é dada por $\partial\theta/\partial\text{formal}_u = -3,10 + 0,28 e_i$. Esse resultado revela uma importante dinâmica de polarização ocupacional no espaço geográfico: para trabalhadores com baixa escolaridade ($e_i < 11$ anos), maior maturidade formal regional associa-se a menor exposição média (ex.: $-0,86$ ponto para o ensino fundamental de 8 anos), refletindo a substituição de rotinas de suporte informal por processos estruturados; em contrapartida, para trabalhadores altamente qualificados ($e_i = 16$ anos), o efeito é fortemente positivo ($+1,38$ ponto). Assim, mercados regionais com maior densidade formal ampliam a distância de exposição entre o topo e a base educacional. Em termos de inclinação

¹Em termos de forma funcional, a estimação de um modelo logístico ponderado (*WLS logit*) gera efeitos marginais médios (AME) estritamente equivalentes em sinal e atenuação percentual ao modelo de probabilidade linear, garantindo que o resultado não decorre de restrições de suporte no espaço de probabilidades.

Tabela 5: Gradiente escolaridade–exposição por profundidade formal da UF (27 UFs). Variável dependente: exposição à IA (0–10). Estimativas por WLS com pesos amostrais. Formalidade da UF calculada via *leave-one-out*; erros-padrão agrupados por ocupação. Controles mincerianos incluídos. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) Interação Regional (S4)
Anos de escolaridade	0,07** (0,03)
Escolaridade $\times$ formalidade regional	0,28*** (0,06)
Formalidade regional (0–1)	-3,10*** (0,77)
Constante	2,89*** (0,72)
R^2	0,250
N (indivíduos)	227.629
Grupos (ocupações)	122

do gradiente, estados com setor formal consolidado (como São Paulo e Santa Catarina, onde a formalidade alcança cerca de 65%) exibem inclinação educacional de $0,07 + 0,28 \times 0,65 \approx 0,25$, contra $0,07 + 0,28 \times 0,40 \approx 0,18$ em estados com menor formalização relativa (como Maranhão e Pará). A Figura 3 ilustra o gradiente por grande região.

5.4 Robustez econométrica

A Tabela 6 submete a especificação baseline (S1) a uma bateria de checagens de sensibilidade. Sem ponderação amostral (OLS simples), o coeficiente é 0,21 (erro-padrão 0,03). O tratamento de valores extremos — winsorização a 1%/99% ou exclusão de observações no percentil superior ($N = 225.478$) — preserva estimativas idênticas de 0,23 e 0,22, respectivamente. Com a transformação não-linear $\log(1 + \theta)$, o coeficiente é 0,07 (erro-padrão 0,01; $p < 0,001$), mantendo a significância plena.

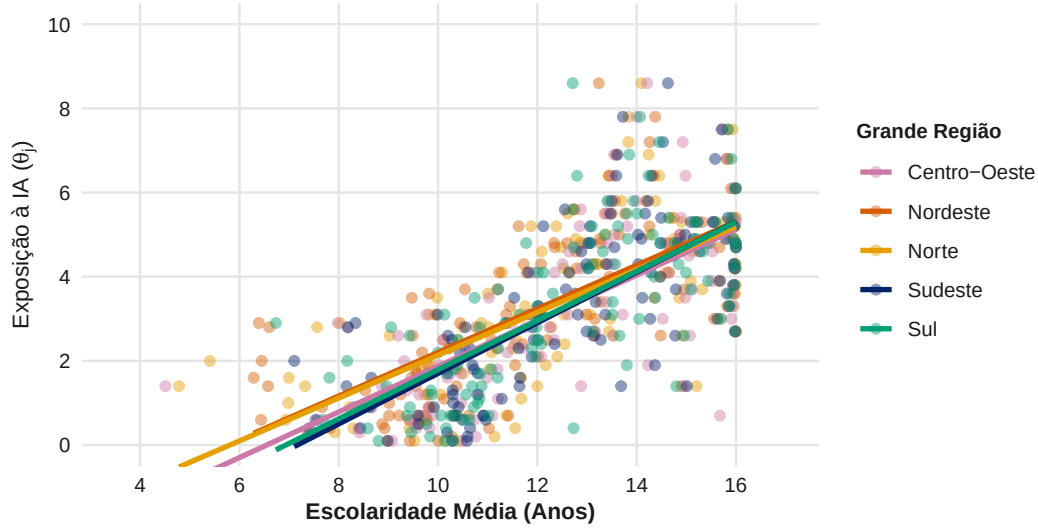
Tabela 6: Robustez do gradiente escolaridade–exposição no nível individual. Variável dependente: exposição à IA (0–10); na coluna (5), $\log(1 + \theta)$. Coluna (1): baseline WLS. Coluna (2): OLS não ponderado. Coluna (3): exposição winsorizada a 1%/99%. Coluna (4): exclusão de observações com exposição acima do percentil 99. Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos incluídos. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) WLS Baseline	(2) OLS Simples	(3) Winsor. 1%	(4) Excl. p99	(5) $\log(1 + \theta)$
Anos de escolaridade	0,23*** (0,03)	0,21*** (0,03)	0,23*** (0,03)	0,23*** (0,03)	0,07*** (0,01)
Constante	1,10* (0,60)	1,11* (0,59)	1,10* (0,60)	1,14* (0,60)	0,70*** (0,18)
R^2	0,246	0,245	0,247	0,241	0,236
N (indivíduos)	227.629	227.629	227.629	225.390	227.629

A exclusão sequencial de cada um dos 9 grandes grupos ocupacionais da COD (Tabela A1 no

Heterogeneidade Espacial do Gradiente Educacional

Interação Regional S4: $\hat{\beta}_2 = +0,28$ (EP 0,06) | Limiar Crítico: $e^* = 11,14$ anos



or profundidade formal ampliam o hiato de exposição entre qualificados e não qualificados.

Figura 3: Gradiente escolaridade–exposição por grande região. Cada reta ajusta as células ocupação $\times$ UF dentro da região (ponderadas pelo emprego); a legenda reporta a taxa de formalidade regional e a inclinação estimada. O gradiente é mais íngreme nas regiões de setor formal mais profundo, em consonância com a Proposição 3.

Apêndice) mostra que o gradiente se mantém entre 0,19 e 0,26 em todas as subamostras. Para a dimensão regional (S4), a inferência estatística sob a estrutura das 27 UFs é corroborada pelo teste de *wild cluster bootstrap* (Cameron et al., 2008) com 1.000 replicações ($p < 0,001$), confirmando que a significância do termo de interação regional é imune a dependências espaciais em múltiplos níveis. A Figura 4 resume os coeficientes e intervalos de confiança em gráfico de floresta.

6 Conclusão

Este artigo investigou quem está exposto à inteligência artificial no mercado de trabalho brasileiro e desenvolveu um arcabouço teórico para fundamentar os padrões empíricos observados. A exposição à tecnologia — mensurada pelo índice de Eloundou et al. (2024) aplicado aos microdados da PNAD Contínua — concentra-se no núcleo formal e de maior capital humano: após controlar para um vetor completo de características mincerianas (idade, idade ao quadrado, gênero e raça), cada ano adicional de escolaridade associa-se a 0,23 ponto a mais de exposição tecnológica em regressões no nível individual com erros-padrão agrupados por ocupação ($N = 227.629$). Por outro lado, as ocupações que concentram a maioria dos trabalhadores brasileiros (serviços domésticos, construção estrutural e agropecuária) permanecem com exposição praticamente nula.

A relação entre exposição e formalidade é substancialmente mediada pela escolaridade, e o gradiente é mais íngreme nas Unidades da Federação de setor formal mais profundo. O modelo teórico de designação de tarefas com adoção corporativa versus individual de IA explica esse conjunto de fatos: a informalidade atua como uma barreira protetiva não por vedar o acesso a ferramentas pontuais, mas por limitar a capacidade de extração de ganhos organizacionais de produtividade que justificam o custo de formalização.

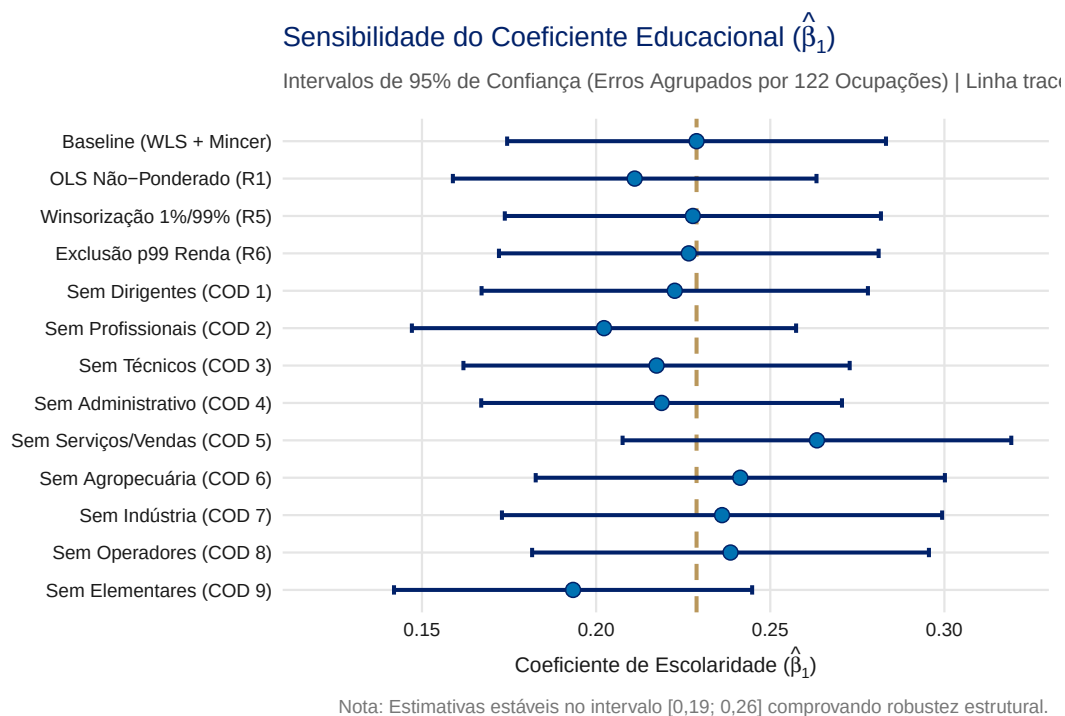


Figura 4: Robustez do gradiente escolaridade–exposição. Coeficiente $\hat{\beta}_1$ e intervalos de confiança de 95% (erros-padrão agrupados por ocupação) na especificação baseline (S1), nas exclusões sequenciais de cada grande grupo ocupacional e nas variantes de amostra e ponderação: *OLS* não ponderado, winsorização a 1%/99% e exclusão do percentil superior ($N = 225.478$).

Para a formulação de políticas públicas, os resultados redefinem as prioridades de adaptação tecnológica. Se a informalidade amortece a exposição, as agendas de formalização do trabalho e de capacitação digital interagem de modo estratégico: formalizar sem capacitação pode expor trabalhadores a choques tecnológicos desprovidos de ferramentas adaptativas, ao passo que capacitar isoladamente sem expansão do setor formal restringe os ganhos de escala corporativa. O público prioritário para programas de requalificação e adaptação à IA não reside na base vulnerável do trabalho informal, mas no segmento médio-formalizado (técnicos, analistas e trabalhadores de apoio administrativo), hoje o mais exposto às transformações da automação informacional. Nesse sentido, iniciativas de formação técnica e continuada — articuladas a instituições consolidadas como o Sistema S (SENAI/SENAC) e as redes públicas de educação profissional e tecnológica — devem priorizar a complementação de competências digitais e analíticas para esse estrato intermediário, viabilizando ganhos sustentados de produtividade.

Referências

- Daron Acemoglu and David Autor. Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In Orley Ashenfelter and David Card, editors, *Handbook of Labor Economics*, volume 4B, pages 1043–1171. Elsevier, 2011. doi: 10.1016/S0169-7218(11)02410-5.
- Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2):3–30, 2019. doi: 10.1257/jep.33.2.3.
- Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. Tasks, automation, and the rise in US wage inequality. *Econometrica*, 90(5):1973–2016, 2022. doi: 10.3982/ecta19815.
- David H. Autor. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3):3–30, 2015. doi: 10.1257/jep.29.3.3.
- David H. Autor and David Dorn. The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market. *American Economic Review*, 103(5):1553–1597, 2013. doi: 10.1257/aer.103.5.1553.
- Gary S. Becker. A theory of marriage: Part I. *Journal of Political Economy*, 81(4):813–846, 1973. doi: 10.1086/260084.
- A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3):414–427, 2008. doi: 10.1162/rest.90.3.414.
- Arnaud Costinot and Jonathan Vogel. Matching and inequality in the world economy. *Journal of Political Economy*, 118(4):747–786, 2010. doi: 10.1086/656374.
- Tyna Eloundou, Sam Manning, Peter Mishkin, and Daniel Rock. GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact potential of large language models. *Science*, 384(6702):1306–1308, 2024. doi: 10.1126/science.adj0998.
- Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114:254–280, 2017. doi: 10.1016/j.techfore.2016.08.019.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua (PNAD contínua): Microdados trimestrais, 2026. Arquivos de microdados

de largura fixa, https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/.

Emily Oster. Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence. *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2):187–204, 2019. doi: 10.1080/07350015.2016.1227711.

Sherwin Rosen. The theory of equalizing differences. In Orley Ashenfelter and Richard Layard, editors, *Handbook of Labor Economics*, volume 1, pages 641–692. Elsevier, 1986. doi: 10.1016/S1573-4463(86)01015-5.

Donald M. Topkis. *Supermodularity and Complementarity*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1998. ISBN 9780691030036.

Gabriel Ulyssea. Firms, informality, and development: Theory and evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8):2015–2047, 2018. doi: 10.1257/aer.20141745.

U.S. Bureau of Labor Statistics. Crosswalks between the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) and the Standard Occupational Classification (SOC), 2018. Arquivos utilizados: `isco08_to_soc2010.csv`, `soc2010_to_soc2018.csv`.

A Apêndice

A.1 Prova da Proposição 1 (Pareamento Seletivo Positivo)

Considere duas ocupações H e L com $\theta_H > \theta_L$ e dois trabalhadores com escolaridades $e_H > e_L$. Em qualquer ocupação j , o trabalhador escolhe o setor formal se $e \geq e_j^*$ e o informal se $e < e_j^*$, onde o limiar de formalização $e_j^* = g^{-1}(c/(\Delta\kappa\theta_j))$ é estritamente decrescente em θ_j . A função de remuneração ótima (função envelope de valor) é dada por:

$$w^*(e, j) \equiv \max_{s \in \{F, I\}} w_{js}(e) = g(e)(1 + \kappa_{\text{ind}}\theta_j) + \max\{0, g(e)\Delta\kappa\theta_j - c\}. \quad (10)$$

O ganho de eficiência social de alocar (e_H, e_L) às ocupações (H, L) em vez da alocação invertida (L, H) corresponde ao teste de supermodularidade de Becker:

$$\Delta \equiv [w^*(e_H, H) + w^*(e_L, L)] - [w^*(e_H, L) + w^*(e_L, H)]. \quad (11)$$

Decompondo $w^*(e, j) = \phi_1(e, \theta_j) + \phi_2(e, \theta_j)$, onde $\phi_1(e, \theta_j) = g(e)(1 + \kappa_{\text{ind}}\theta_j)$ e $\phi_2(e, \theta_j) = \max\{0, g(e)\Delta\kappa\theta_j - c\}$:

1. Para ϕ_1 , como $g'(e) > 0$ e $\kappa_{\text{ind}} > 0$, temos:

$$\Delta_1 = \kappa_{\text{ind}}(\theta_H - \theta_L)[g(e_H) - g(e_L)] > 0. \quad (12)$$

2. Para ϕ_2 , a função $h(e, \theta_j) \equiv g(e)\Delta\kappa\theta_j - c$ é estritamente supermodular em (e, θ_j) , pois $\frac{\partial^2 h}{\partial e \partial \theta_j} = g'(e)\Delta\kappa > 0$. Como a operação $\max\{0, \cdot\}$ preserva a supermodularidade de funções coordenadas crescentes (Topkis, 1998, Teorema 2.6.1), $\phi_2(e, \theta_j)$ é supermodular em (e, θ_j) , garantindo $\Delta_2 \geq 0$.

Para analisar os regimes contratuais, note que como $\theta_H > \theta_L$, tem-se $e_H^* < e_L^*$. Se os trabalhadores operam no mesmo regime contratual (ambos formais ou ambos informais), a derivada cruzada satisfaz $\frac{\partial^2 w_{js}}{\partial e \partial \theta_j} = g'(e)\kappa_s > 0$. Se o trabalhador e_H formaliza-se na ocupação H enquanto e_L permanece informal na ocupação L (arranjo ótimo de equilíbrio), o ganho estrito é:

$$\Delta = (\kappa_{\text{org}}\theta_H - \kappa_{\text{ind}}\theta_L)[g(e_H) - g(e_L)] + [g(e_H)\Delta\kappa\theta_L - c]_+ > 0, \quad (13)$$

pois $\kappa_{\text{org}} > \kappa_{\text{ind}}$, $\theta_H > \theta_L$ e $g(e_H) > g(e_L)$.

Sendo $w^*(e, j)$ estritamente supermodular no reticulado $[e_{\min}, e_{\max}] \times \{\theta_1, \dots, \theta_J\}$, pelo teorema clássico de pareamento seletivo de [Becker \(1973\)](#), a alocação de equilíbrio $\sigma(e)$ é estritamente crescente, estabelecendo que a escolaridade média é crescente na exposição: $\partial \bar{e}_j / \partial \theta_j > 0$. $\square$

A.2 Prova da Proposição 2 e do Corolário 1

Na ocupação j , o trabalhador com escolaridade e opta pelo setor formal se e somente se $g(e)\Delta\kappa\theta_j \geq c$. Sendo $g(\cdot)$ estritamente crescente e contínua, o limiar de escolaridade para formalização é $e_j^* = g^{-1}(c/(\Delta\kappa\theta_j))$.

A taxa de informalidade na ocupação j é dada por $I_j = F_j(e_j^*) = \int_{e_{\min}}^{e_j^*} f_j(e) de$, onde F_j é a distribuição acumulada de escolaridade na ocupação. Diferenciando I_j em relação a θ_j :

$$\frac{dI_j}{d\theta_j} = f_j(e_j^*) \frac{\partial e_j^*}{\partial \theta_j} + \int_{e_{\min}}^{e_j^*} \frac{\partial f_j(e)}{\partial \theta_j} de. \quad (14)$$

Como $\frac{\partial e_j^*}{\partial \theta_j} = -\frac{c}{\Delta\kappa\theta_j^2 g'(e_j^*)} < 0$ e, pelo pareamento seletivo da Proposição 1, a distribuição F_j domina estocasticamente em primeira ordem ocupações de menor exposição ($\int_{e_{\min}}^{e_j^*} \frac{\partial f_j(e)}{\partial \theta_j} de \leq 0$), ambos os termos em (14) são negativos. Logo, $\frac{dI_j}{d\theta_j} < 0$, o que comprova que a taxa de informalidade é estritamente decrescente em θ_j (e a taxa de formalidade é crescente em θ_j), demonstrando a Proposição 2.

Para o Corolário 1, observe que a regressão incondicional (S3a) captura a derivada total $\frac{dI_j}{d\theta_j}$. Ao estimar a especificação condicional (S3), o controle individual pela escolaridade e_i absorve o efeito de composição educacional $\int_{e_{\min}}^{e_j^*} \frac{\partial f_j(e)}{\partial \theta_j} de$. No entanto, o termo de corte tecnológico individual $\mathbb{I}[g(e_i)\Delta\kappa\theta_j < c]$ permanece dependente de θ_j , gerando uma associação residual direta $\delta_1 < 0$ que retém magnitude estatisticamente significativa, caracterizando a mediação parcial. $\square$

A.3 Prova da Proposição 3

Seja $\Delta\kappa_u$ o prêmio de produtividade organizacional da IA na UF u . A complementaridade marginal de tarefas expressa-se por $\frac{\partial^2 w^*}{\partial e \partial \theta_j} = g'(e)\kappa_{\text{ind}} + g'(e)\Delta\kappa_u \mathbb{I}[e \geq e_{ju}^*]$.

Diferenciando em relação à maturidade formal regional $\Delta\kappa_u$:

$$\frac{\partial^3 w^*}{\partial e \partial \theta_j \partial \Delta\kappa_u} = g'(e) \mathbb{I}[e \geq e_{ju}^*] - g'(e)\Delta\kappa_u \delta(e - e_{ju}^*) \frac{\partial e_{ju}^*}{\partial \Delta\kappa_u} > 0, \quad (15)$$

onde $\delta(\cdot)$ é o delta de Dirac e $\frac{\partial e_{ju}^*}{\partial \Delta\kappa_u} < 0$. Em UFs com maior densidade formal, a supermodularidade entre escolaridade e exposição tecnológica é estritamente mais forte. Pelo teorema de comparativa estática de [Becker \(1973\)](#), a inclinação do gradiente educacional $\partial \bar{e}_j / \partial \theta_j$ é estritamente crescente na profundidade formal regional $\Delta\kappa_u$. $\square$

A.4 Cobertura do cruzamento COD→O*NET-SOC

Dos microdados da PNAD Contínua de 2026Q1, 122 das 127 ocupações COD observadas na amostra possuem escore de exposição válido, cobrindo 99,7% da força de trabalho ocupada. Os cinco subgrupos remanescentes — as Forças Armadas (códigos 11 e 21) e mais três subgrupos sem correspondência direta nas classificações ocupacionais civis do O*NET-SOC — representam conjuntamente 0,3% do emprego e são tratados como ausentes (`null`), sem imputação artificial.

A.5 Robustez adicional

A Tabela A1 apresenta os testes de sensibilidade excluindo cada um dos 9 grandes grupos ocupacionais da COD (1 dígito), aplicando a especificação em nível de microdados individuais com controles mincerianos completos (idade, idade ao quadrado, gênero e raça). O coeficiente de escolaridade permanece estatisticamente estável e significativo a 1% em todas as subamostras (variando entre 0,19 e 0,26), indicando que o gradiente não é puxado por nenhuma categoria profissional isolada.

Tabela A1: Gradiente e mediação excluindo cada grande grupo ocupacional (microdados individuais, WLS com pesos amostrais). Coluna (1): coeficiente da escolaridade em S1; Coluna (2): coeficiente de exposição em S3. Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos completos incluídos. * 10%, ** 5%, *** 1%.

Grupo excluído	(1) Escolaridade, S1	(2) Exposição, S3
Dirigentes e gerentes	0,22*** (0,03)	-3,70*** (0,99)
Profissionais das ciências e intelectuais	0,20*** (0,03)	-4,40*** (1,00)
Técnicos de nível médio	0,22*** (0,03)	-4,06*** (1,03)
Apoio administrativo	0,22*** (0,03)	-2,92*** (1,09)
Serviços e vendedores	0,26*** (0,03)	-4,08*** (0,90)
Agropecuária e pesca	0,24*** (0,03)	-3,70*** (0,92)
Indústria, construção e artes	0,24*** (0,03)	-3,79*** (1,06)
Operadores e montadores	0,24*** (0,03)	-4,46*** (0,99)
Ocupações elementares	0,19*** (0,03)	-3,95*** (1,31)